

E5.3 EDTA 螯合物的稳定性及其影响因素

EDTA 螯合物是一种很特殊且应用广泛的配合物，无论在哪一个应用领域，EDTA 螯合物的稳定性都会显著影响其使用效果。尽管不同的应用领域对平衡处理的方式及要求有所不同，但对其稳定性的要求是一致的。

E5.3.1 EDTA 螯合物的稳定性及其外部影响因素

EDTA 和金属离子的配位反应如下：

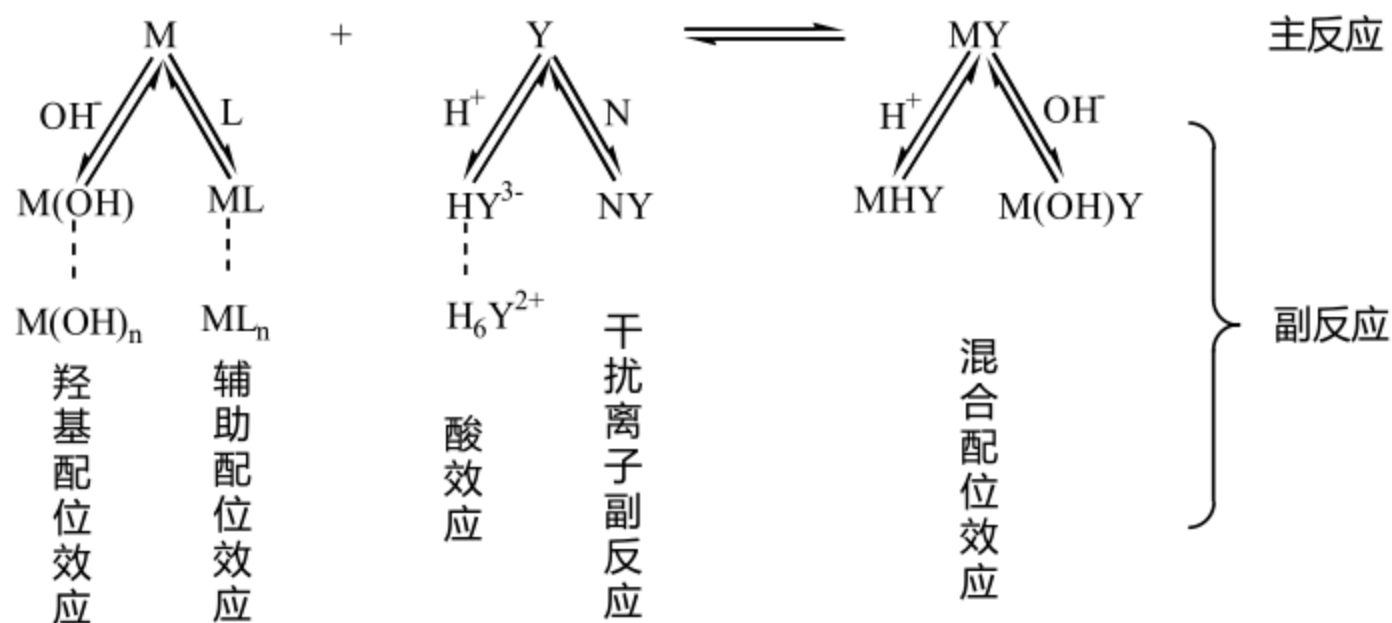


反应达到平衡时，其稳定平衡常数的表达式为：

$$K_{MY}^{\theta} = \frac{[MY]}{[M][Y]} \quad (E5-1)$$

K_{MY}^{θ} 又称为绝对稳定常数。各种金属离子与 EDTA 形成的螯合物的绝对稳定常数是不同的（见附录）。碱金属螯合物最不稳定，碱土金属螯合物的 $\lg K_{MY}^{\theta} \approx 8 \sim 11$ ，过渡金属离子、稀土金属离子及 Al^{3+} 的螯合物的 $\lg K_{MY}^{\theta} \approx 15 \sim 19$ ，其他三价、四价金属离子及 Hg^{2+} 的螯合物的 $\lg K_{MY}^{\theta} > 20$ 。

在没有任何副反应时，可以用绝对稳定常数来描述配位反应的完全程度。但实际工作中，配位反应是在一定条件下进行的。例如，为控制溶液酸度，需要加入某种缓冲溶液；为掩蔽干扰离子，需要加入某种掩蔽剂等。因此，除了 M 和 Y 的主反应外，还会存在各种不同程度的副反应：



在这些副反应中，混合配位效应由于所形成的酸式或碱式 EDTA 螯合物不稳定，影响较小，一般可以忽略，而金属离子、EDTA 所受影响产生的副反应均会使主反应向螯合物解离的方向移动，导致 EDTA 螯合物的稳定性降低。

在一般情况下,如果体系中没有干扰离子,或共存离子的影响很小,则影响 EDTA 配合物稳定性的主要因素就是 EDTA 的酸效应、金属离子的羟基配位效应及辅助配位效应。无论是哪一个应用领域,这几个因素都是必须考虑的,只是是否需要通过精密计算来说明而已。相对而言,在定量分析中要求相对较高。

为了定量说明形成反应左侧各种副反应的影响大小,引入副反应系数 α :

$$\alpha = \frac{\text{总浓度}}{\text{某分布形式的平衡浓度}}$$

下面重点讨论这两种副反应及其副反应系数。

E5.3.2 EDTA 配位反应的副反应及副反应系数

(1) EDTA 的酸效应及酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$

在 EDTA 的七种存在形式中,只有 Y^{4-} 可以与金属离子直接配位, $[Y^{4-}]$ 称为有效浓度。体系酸度越大, $[Y^{4-}]$ 越小,主反应进行得越不完全。这种由于 H^+ 的存在而使得 EDTA 参加主反应的能力下降的现象称为酸效应。

EDTA 酸效应的大小可以用酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 来衡量。 $\alpha_{Y(H)}$ 为未与 M 配位的 EDTA 各物种的总浓度 $[Y]_{\text{总}}$ 与游离 EDTA 平衡浓度 $[Y^{4-}]$ 之比。

$$\begin{aligned}\alpha_{Y(H)} &= \frac{[Y]_{\text{总}}}{[Y^{4-}]} = \frac{[Y^{4-}] + [HY^{3-}] + [H_2Y^{2-}] + [H_3Y^{-}] + [H_4Y] + [H_5Y^{+}] + [H_6Y^{2+}]}{[Y^{4-}]} \\ &= 1 + \frac{[H^{+}]}{K_6^{\theta}} + \frac{[H^{+}]^2}{K_6^{\theta} \cdot K_5^{\theta}} + \frac{[H^{+}]^3}{K_6^{\theta} \cdot K_5^{\theta} \cdot K_4^{\theta}} + \frac{[H^{+}]^4}{K_6^{\theta} \cdot K_5^{\theta} \cdot K_4^{\theta} \cdot K_3^{\theta}} \\ &\quad + \frac{[H^{+}]^5}{K_6^{\theta} \cdot K_5^{\theta} \cdot K_4^{\theta} \cdot K_3^{\theta} \cdot K_2^{\theta}} + \frac{[H^{+}]^6}{K_6^{\theta} \cdot K_5^{\theta} \cdot K_4^{\theta} \cdot K_3^{\theta} \cdot K_2^{\theta} \cdot K_1^{\theta}} \\ &\quad \text{(E5-2)}\end{aligned}$$

显然,溶液的 pH 越小, $\alpha_{Y(H)}$ 越大,表明因 H^+ 引起的 EDTA 的副反应越严重。

一般 $\alpha_{Y(H)} > 1$; 当 $pH \geq 12$ 时, $[Y]_{\text{总}} \approx [Y^{4-}]$, $\alpha_{Y(H)} \approx 1$ 。

不同 pH 的 $\lg \alpha_{Y(H)}$ 值见表 E5-2。

表 E5-2 不同 pH 时的 $\lg \alpha_{Y(H)}$

pH	$\lg \alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg \alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg \alpha_{Y(H)}$
0.00	23.64	3.40	9.70	6.80	3.55
0.40	21.32	3.80	8.85	7.00	3.32
0.80	19.08	4.00	8.44	7.50	2.78
1.00	18.01	4.40	7.64	8.00	2.26
1.40	16.02	4.80	6.84	8.50	1.77
1.80	14.27	5.00	6.45	9.00	1.29
2.00	13.51	5.40	5.69	9.50	0.83
2.40	12.19	5.80	4.98	10.00	0.45
2.80	11.09	6.00	4.65	11.00	0.07

3.00	10.60	6.40	4.06	12.00	0.00
------	-------	------	------	-------	------

例 E5.6 计算 pH=5.0 时 EDTA 的酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 。若此时 EDTA 各种存在形式的总浓度为 $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 则 $[Y^{4-}]$ 为多少? 已知: $K_1^\theta \sim K_6^\theta = 10^{-0.9}$ 、 $10^{-1.6}$ 、 $10^{-2.0}$ 、 $10^{-2.67}$ 、 $10^{-6.16}$ 、 $10^{-10.26}$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } \alpha_{Y(H)} &= \frac{[Y]_{\text{总}}}{[Y^{4-}]} = \frac{[Y^{4-}] + [HY^{3-}] + [H_2Y^{2-}] + [H_3Y^{-}] + [H_4Y] + [H_5Y^{+}] + [H_6Y^{2+}]}{[Y^{4-}]} \\
 &= 1 + \frac{[H^{+}]}{K_6^\theta} + \frac{[H^{+}]^2}{K_6^\theta \cdot K_5^\theta} + \frac{[H^{+}]^3}{K_6^\theta \cdot K_5^\theta \cdot K_4^\theta} + \frac{[H^{+}]^4}{K_6^\theta \cdot K_5^\theta \cdot K_4^\theta \cdot K_3^\theta} \\
 &\quad + \frac{[H^{+}]^5}{K_6^\theta \cdot K_5^\theta \cdot K_4^\theta \cdot K_3^\theta \cdot K_2^\theta} + \frac{[H^{+}]^6}{K_6^\theta \cdot K_5^\theta \cdot K_4^\theta \cdot K_3^\theta \cdot K_2^\theta \cdot K_1^\theta} \\
 &= 1 + \frac{10^{-5.0}}{10^{-10.26}} + \frac{10^{-10}}{10^{-16.42}} + \frac{10^{-15}}{10^{-19.09}} + \frac{10^{-20}}{10^{-21.09}} + \frac{10^{-25}}{10^{-22.69}} + \frac{10^{-30}}{10^{-23.59}} \\
 &= 1 + 10^{5.26} + 10^{6.42} + 10^{4.09} + 10^{1.09} + 10^{-2.31} + 10^{-6.41} = 10^{6.45} \\
 [Y^{4-}] &= \frac{[Y]_{\text{总}}}{\alpha_{Y(H)}} = \frac{0.020}{10^{6.45}} = 7.1 \times 10^{-9} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}
 \end{aligned}$$

(3) 金属离子的副反应及副反应系数 α_M

① 羟基配位效应

羟基配合物的形成使得金属离子参加主反应的能力降低, 这种现象称为羟基配位效应, 其副反应系数用 $\alpha_{M(OH)}$ 表示:

$$\begin{aligned}
 \alpha_{M(OH)} &= \frac{[M]_{\text{总}}}{[M]} = \frac{[M] + [M(OH)] + [M(OH)_2] + \cdots + [M(OH)_n]}{[M]} \\
 &= 1 + \beta_1[OH^{-}] + \beta_2[OH^{-}]^2 + \cdots + \beta_n[OH^{-}]^n
 \end{aligned} \quad (\text{E5-3})$$

其中 β_i 为金属离子与氢氧根形成的配合物的各级累积稳定常数。

显然, pH 越高, $\alpha_{M(OH)}$ 越大, 羟基配位效应越严重, 对主反应越不利。

金属离子的 $\alpha_{M(OH)}$ 随 pH 的变化见表 E5-3。

表 E5-3 金属离子的 $\lg\alpha_{M(OH)}$

金属离子	pH													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Al ³⁺					0.4	1.3	5.3	9.3	13.3	17.3	21.3	25.3	29.3	33.3
Bi ³⁺	0.1	0.5	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4							
Ca ²⁺													0.3	1.0
Cd ²⁺									0.1	0.5	2.0	4.5	8.1	12.0
Co ²⁺								0.1	0.4	1.1	2.2	4.2	7.2	10.2
Cu ²⁺								0.2	0.8	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7
Fe ²⁺									0.1	0.6	1.5	2.5	3.5	4.5
Fe ³⁺			0.4	1.8	3.7	5.7	7.7	9.7	11.7	13.7	15.7	17.7	19.7	21.7
Hg ²⁺			0.5	1.9	3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9
La ³⁺										0.3	1.0	1.9	2.9	3.9

Mg ²⁺								0.1	0.5	1.3	2.3				
Mn ²⁺								0.1	0.5	1.4	2.4	3.4			
Ni ²⁺								0.1	0.7	1.6					
Pb ²⁺								0.1	0.5	1.4	2.7	4.7	7.4	10.4	13.4
Th ⁴⁺	0.2	0.8	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7				
Zn ²⁺								0.2	2.4	5.4	8.5	11.8	15.5		

② 辅助配位效应

如果滴定体系中存在其它的配位剂 L, 由于 L 与金属离子发生配位反应而使金属离子参加主反应的能力降低, 这种现象称为金属离子的辅助配位效应, 其大小用辅助配位效应系数 $\alpha_{M(L)}$ 来衡量。

$$\alpha_{M(L)} = \frac{[M]_{\text{总}}}{[M]} = \frac{[M] + [ML] + [ML_2] + \cdots + [ML_n]}{[M]} = 1 + \beta_1[L] + \beta_2[L]^2 + \cdots + \beta_n[L]^n \quad (\text{E5-4})$$

其中 β_i 为金属离子与辅助配位剂 L 形成的配合物的各级累积稳定常数。辅助配位剂的浓度越高, $\alpha_{M(L)}$ 就越大, 对 EDTA 配合物稳定性的影响就越严重。

③ 金属离子总的副反应系数

综合金属离子的以上两类副反应, 可得到金属离子总的副反应系数 (或称配位效应系数)

α_M 。

$$\begin{aligned} \alpha_M &= \frac{[M]_{\text{总}}}{[M]} = \frac{[M] + [ML] + [ML_2] + \cdots + [ML_n] + [M(OH)] + [M(OH)_2] + \cdots + [M(OH)_n]}{[M]} \\ &= \alpha_{M(OH)} + \alpha_{M(L)} - 1 \approx \alpha_{M(OH)} + \alpha_{M(L)} \end{aligned} \quad (\text{E5-5})$$

例 E5.7 在 $0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Zn}^{2+}$ 溶液中, 加入 $\text{pH}=10.0$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \sim \text{NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液, 已知溶液中游离 NH_3 的浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 计算溶液中游离 Zn^{2+} 的浓度。

解 查附录 4 可知 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的 $\beta_1=10^{2.37}$ 、 $\beta_2=10^{4.81}$ 、 $\beta_3=10^{7.31}$ 、 $\beta_4=10^{9.46}$ 。

$$\begin{aligned} \text{则 } \alpha_{\text{Zn}(\text{NH}_3)} &= 1 + \beta_1[\text{NH}_3] + \beta_2[\text{NH}_3]^2 + \beta_3[\text{NH}_3]^3 + \beta_4[\text{NH}_3]^4 \\ &= 1 + 10^{1.0} \times 10^{2.37} + 10^{2.0} \times 10^{4.81} + 10^{3.0} \times 10^{7.31} + 10^{4.0} \times 10^{9.46} = 10^{5.49} \end{aligned}$$

查表 E5-3 可知 $\text{pH}=10.0$ 时, $\lg \alpha_{\text{Zn}(\text{OH})} = 2.4$ 。

$$\text{故: } \alpha_{\text{Zn}} = \alpha_{\text{Zn}(\text{OH})} + \alpha_{\text{Zn}(\text{NH}_3)} = 10^{2.4} + 10^{5.49} \approx \alpha_{\text{Zn}(\text{NH}_3)} = 10^{5.49}$$

$$[\text{Zn}^{2+}] = \frac{[\text{Zn}]_{\text{总}}}{\alpha_{\text{Zn}}} = \frac{0.020}{10^{5.49}} = 6.5 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

E5.3.3 EDTA 螯合物的条件稳定常数

当有副反应发生时, EDTA 配合物 $K_{MY}^{\ominus}$ 的大小就不再能真实反映其稳定性的高低, 而应该改

用条件稳定常数, 即实际稳定常数 $K_{MY}^{\ominus'}$ 来衡量。

条件稳定常数 $K_{MY}^{\theta'}$ 是用总浓度表示的平衡常数:

$$K_{MY}^{\theta'} = \frac{[MY]}{[M]_{\text{总}}[Y]_{\text{总}}} \quad (\text{E5-6})$$

式中, $[M]_{\text{总}}$ 表示平衡时没有与 EDTA 配位的金属离子的各种存在形式的总浓度; $[Y]_{\text{总}}$ 表示平衡时没有与金属离子配位的 EDTA 的各种存在形式的总浓度。

将 $[Y]_{\text{总}} = \alpha_{Y(H)}[Y]$ 和 $[M]_{\text{总}} = \alpha_M[M]$ 代入上式得:

$$K_{MY}^{\theta'} = \frac{[MY]}{[M][Y]\alpha_M\alpha_{Y(H)}} = \frac{K_{MY}^{\theta}}{\alpha_M\alpha_{Y(H)}} \quad (\text{E5-7a})$$

其对数形式为:

$$\lg K_{MY}^{\theta'} = \lg K_{MY}^{\theta} - \lg \alpha_{Y(H)} - \lg \alpha_M \quad (\text{E5-7b})$$

可见, 条件稳定常数 $K_{MY}^{\theta'}$ 的大小反映了在一定条件影响下 EDTA 配合物的实际稳定程度。

例 E5.8 计算 $\text{pH}=10.0$ 、 $[\text{NH}_3]=0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时的 $K_{\text{ZnY}}^{\theta'}$ 。

解 查附录得, $\lg K_{\text{ZnY}}^{\theta}=16.4$ 。

查表 E5-2 可知, $\text{pH}=10.0$ 时, $\lg \alpha_{Y(H)}=0.45$,

由例题 E5.7 得, $\lg \alpha_{\text{Zn}}=5.49$,

所以 $\lg K_{\text{ZnY}}^{\theta'}=16.4-5.49-0.45=10.5$

E5.4 配位滴定法

配位反应中大部分的无机配位剂为单齿配体, 与金属离子形成的简单配合物稳定性较差, 且存在逐级配位现象, 各级稳定常数相差较小, 反应过程比较复杂, 难以满足滴定分析对化学反应的要求。而大多数有机配位剂为多齿配体, 可以与金属离子形成低配位比的螯合物, 稳定性高, 且减小甚至消除了逐级配位现象, 广泛应用于配位滴定 (complexometric titration)。目前配位滴定中应用最广的有机配位剂是 EDTA。通常所说的配位滴定法即指以 EDTA 为配位剂的滴定分析方法。

E5.4.1 配位滴定曲线

在配位滴定中, 随着滴定剂的加入, 被滴定的金属离子的浓度不断变化。若以加入的滴定剂的体积或滴定分数为横坐标, 被测金属离子浓度的负对数为纵坐标, 则可得到配位滴定曲线。

(1) 滴定曲线

以在 $\text{pH}=10.0$ 时、用 $0.01000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA 溶液滴定 20.00mL $0.01000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ca}^{2+}$ 溶液为例,

计算滴定过程中金属离子的浓度。

在滴定过程中， Ca^{2+} 既不水解，也不和其它配位剂发生配位反应，因此计算条件稳定常数时只需考虑酸效应。

查表可知： $\lg K_{\text{CaY}}^{\theta} = 11.00$ ； $\text{pH}=10.0$ 时， $\lg \alpha_{\text{Y(H)}}=0.45$ 。

则： $\lg K_{\text{CaY}}^{\theta'} = \lg K_{\text{CaY}}^{\theta} - \lg \alpha_{\text{Y(H)}}^{\theta'} = 11.00 - 0.45 = 10.55$ $K_{\text{CaY}}^{\theta'} = 3.5 \times 10^{10}$

分四个阶段计算 pCa 。

滴定前

$[\text{Ca}^{2+}] = 0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $\text{pCa} = -\lg[\text{Ca}^{2+}] = 2.00$

② 滴定开始至化学计量点前

此阶段 Ca^{2+} 过量，忽略产物的解离，由剩余的 Ca^{2+} 计算 pCa 。

若加入 19.98mL（滴定误差为-0.1%）EDTA 溶液时，

$$[\text{Ca}^{2+}]_{19.98} = 0.01000 \times \frac{20.00 - 19.98}{39.98} = 5.0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \text{pCa} = 5.30$$

③ 化学计量点时

Ca^{2+} 与 EDTA 完全反应，此时溶液中的 Ca^{2+} 来自产物 CaY 的解离， CaY 解离出等浓度的 Ca^{2+} 和 $\text{Y}_{\text{总}}$ ，即 $[\text{Ca}^{2+}] = [\text{Y}_{\text{总}}]$ ，故：

$$[\text{Ca}^{2+}] = \sqrt{\frac{[\text{CaY}]}{K_{\text{CaY}}^{\theta'}}} = \sqrt{\frac{0.005000}{3.5 \times 10^{10}}} = 3.8 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \text{pCa} = 6.42$$

④ 化学计量点后

若加入 EDTA 溶液 20.02mL（滴定误差为+0.1%）时，EDTA 过量，忽略产物的解离。

$$[\text{Y}]_{\text{总}} = 0.01000 \times \frac{20.02 - 20.00}{20.02 + 20.00} = 5.0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = \frac{[\text{CaY}]}{[\text{Y}]_{\text{总}} K_{\text{CaY}}^{\theta'}} = \frac{0.005000}{5.0 \times 10^{-6} \times 3.5 \times 10^{10}} = 2.9 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$\text{pCa} = 7.54$

因此，滴定的突跃范围为 5.30~7.54。

当 pH 改变时，用同样的方法可以求出滴定过程中的 pCa ，并绘出不同 pH 值下的滴定曲线，如图 E5-2 所示。

(2) 滴定突跃

滴定突跃的大小是决定滴定准确度的重要依据。与酸碱滴定类似，影响配位滴定突跃的主要因素是 $K_{\text{MY}}^{\theta'}$ 和被测金属离子的浓度 c_{M} 。

从图 E5.2 可以看出，化学计量点前的 pCa 与溶液的 pH 无关，这是因为化学计量点前的 pCa

只取决于溶液中剩余的 Ca^{2+} 的浓度, Ca^{2+} 的浓度越大, 突跃起点越低。化学计量点后的 pCa 与溶液的 pH 有关, pH 越大, 酸效应系数越小, 条件稳定常数 K_{MY}' 越大, 配合物愈稳定, 突跃终点越高, 突跃就愈大。当 $\text{pH}=7$ 时, $\lg K_{\text{CaY}}'=7.3$, 图中滴定曲线的突跃范围就很小了。因此, 在配位滴定中选择适宜的 pH 范围至关重要。

E5.4.2 准确滴定单一金属离子的条件及酸度的控制

(1) 准确滴定单一金属离子的条件

在配位滴定法中, 通常使用金属离子指示剂来指示终点, 由于人眼判断颜色的局限性, 目测终点与化学计量点的 ΔpM 一般有 ± 0.2 的误差, 一般滴定允许的相对误差不超过 0.1% , 则可推导出准确滴定单一金属离子的条件为:

$$\lg c_{\text{M}} K_{\text{MY}}^{\theta'} \geq 6 \quad (\text{E5-8})$$

(2) 配位滴定单一金属离子的适宜酸度范围

① 最高酸度(最低 pH 值)

由于 EDTA 与各种金属离子形成配合物时的稳定性差别较大, 它们受溶液酸度的影响也不同。因此, 滴定不同的金属离子时, 所允许的最低 pH 也不同。小于这一最低 pH , 就不能进行准确滴定。

若滴定反应中除了 EDTA 的酸效应外, 没有其它副反应, 则根据单一金属离子准确滴定的条件, 当被测金属离子浓度为 $0.010 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 有

$$\lg K_{\text{MY}}^{\theta'} \geq 8$$

$$\text{即} \quad \lg K_{\text{MY}}^{\theta'} = \lg K_{\text{MY}}^{\theta} - \lg \alpha_{\text{Y(H)}} \geq 8$$

$$\text{得} \quad \lg \alpha_{\text{Y(H)}} \leq \lg K_{\text{MY}}^{\theta} - 8 \quad (\text{E5-9})$$

将不同配合物的 K_{MY}^{θ} 代入 E5-9, 可算出对应的最大的 $\lg \alpha_{\text{Y(H)}}$ 值, 再查表 E5-2, 可求得准确滴定金属离子的最低 pH 值。比如将 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 、 Ca^{2+} 的 K_{MY}^{θ} 代入式 E5-9, 求得 $\lg \alpha_{\text{Y(H)}}$, 再查表就可得到滴定 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 、 Ca^{2+} 所允许的最低 pH 分别为 1.3、3.0、7.3。

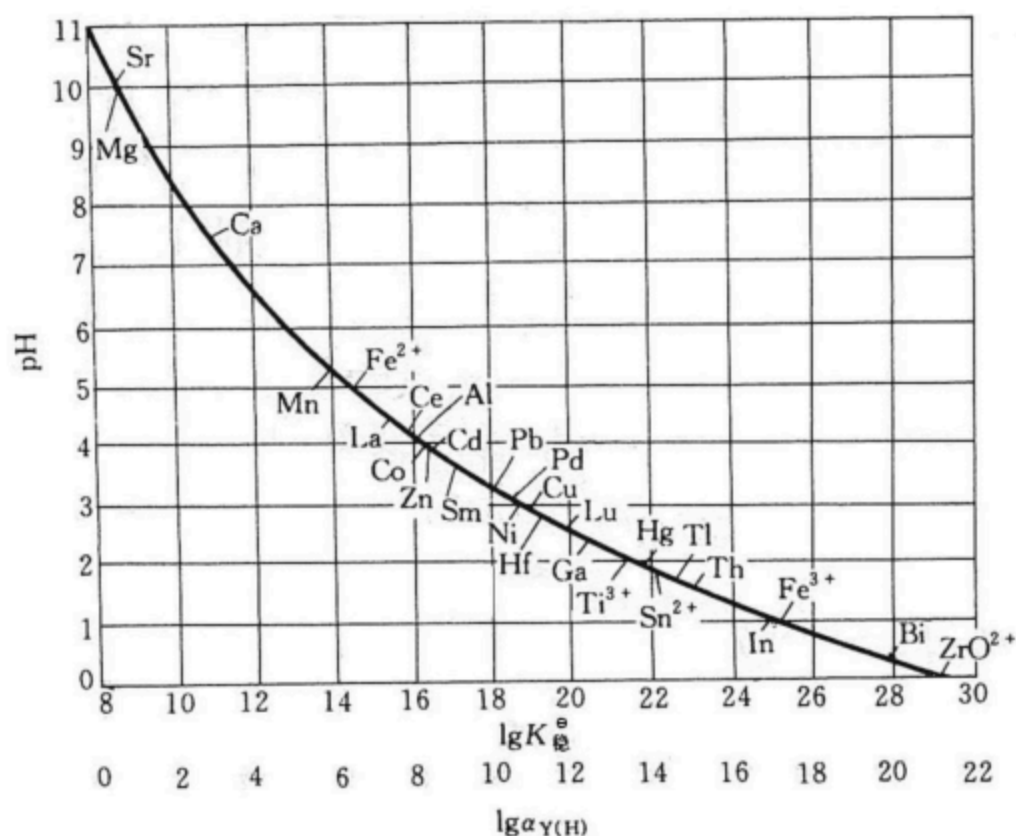


图 E5-3 EDTA 的酸效应曲线 (金属离子浓度为 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

以各种金属离子被准确滴定的最低 pH 为纵坐标, 以其相应的 $\lg K_{\text{MY}}^0$ (或 $\lg \alpha_{\text{Y(H)}}$) 为横坐标, 作图得到的曲线称为 EDTA 的酸效应曲线或林邦曲线 (图 E5-3)。图中各金属离子所对应的 pH 值, 就是滴定该金属离子 ($c = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 时所允许的最低 pH 值。

在林邦曲线中不仅可以查到准确滴定某种金属离子的最低 pH, 而且可以判断共存离子是否存在干扰。如在 $\text{pH} \approx 3.3$ 滴定 Pb^{2+} 离子时, 曲线下方的 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Sn^{2+} 、 Fe^{3+} 等离子 (允许最低 pH 均小于 3.3) 肯定会干扰测定, 曲线上方的 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} (允许最低 pH 稍大于 3.3) 等离子也会有一定的干扰, 而曲线上方离 Pb^{2+} 较远的 Sr^{2+} 、 Mg^{2+} (允许最低 pH 远大于 3.3) 等就没有干扰了。此外, 酸效应曲线还可以用来估计几种共存的金属离子能否通过控制酸度的方法实现分步滴定 (具体内容详见 E5.3.5)。

必须注意, 使用酸效应曲线查滴定某种金属离子的最低 pH 的前提是: 金属离子浓度为 0.01 mol/L ; 测定允许的相对误差为 $\pm 0.1\%$; 溶液中除 EDTA 酸效应外, 金属离子未发生其他副反应。若前提变化, 则滴定时要求的 pH 也会有所不同。

② 最低酸度(最高 pH)

在满足滴定所允许的最低 pH 值的条件下, 增大溶液的 pH 值, $\lg \alpha_{\text{Y(H)}}$ 减小, $\lg K_{\text{MY}}^0$ 增大, 配位反应的完全程度也增大。但若是溶液的 pH 太高, 金属离子尤其是高氧化值的金属离子易发生水解或形成羟基配合物, 从而影响配位反应的进行。因此, 配位滴定时还应考虑金属离子不水解或不发生羟基配位反应的酸度条件。一般粗略计算时, 可直接利用金属离子氢氧化物的溶度积常数求得。

例 E5.9 用 $0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 滴定 $0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Fe}^{3+}$, 计算滴定所允许的最高酸度及最低酸度。

已知 $\lg K_{\text{FeY}}^{\ominus} = 24.23$, $K_{\text{sp}, [\text{Fe}(\text{OH})_3]}^{\ominus} = 2.79 \times 10^{-39}$ 。

解 考虑到化学计量点时体积增加一倍, 故 $c_{\text{Fe}^{3+}} = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

准确滴定 Fe^{3+} 的条件是 $\lg c K_{\text{FeY}}^{\ominus'} \geq 6$,

故

$$\lg K_{\text{FeY}}^{\ominus'} = \lg K_{\text{FeY}}^{\ominus} - \lg \alpha_{\text{Y}(\text{H})} \geq 8$$

$$\lg \alpha_{\text{Y}(\text{H})} \leq \lg K_{\text{FeY}}^{\ominus} - 8 = 24.23 - 8 = 16.23$$

查表 E5-2, 当 $\lg \alpha_{\text{Y}(\text{H})} = 16.23$ 时, $\text{pH} \approx 1.3$, 此为滴定允许的最高酸度。

若不生成氢氧化物沉淀, 则有 $Q = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}]^3 \leq K_{\text{sp}}$

$$[\text{OH}] \leq \sqrt[3]{K_{\text{sp}}/[\text{Fe}^{3+}]} = \sqrt[3]{2.79 \times 10^{-39}/0.010} = 6.5 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

即

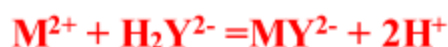
$$\text{pH} \leq 1.8$$

因此, 滴定时溶液的 pH 范围为 1.3~1.8。

配位滴定时, 适宜酸度的选择除了要考虑酸效应、羟基配位效应(或水解)外, 还需考虑指示剂变色对 pH 的要求(见 E5.3.4)。

③ 配位滴定中溶液的酸度控制

在配位滴定时, 随着配合物的生成, H^+ 会不断释放出来, 如:



使得溶液酸度升高, 影响滴定反应的完全程度, 因此在配位滴定时要加入缓冲溶液控制溶液的酸度。例如, 用 EDTA 滴定 Ca^{2+} 或 Mg^{2+} 时, 要加入 pH 为 10 的氨性缓冲溶液。缓冲溶液的选择除了要考虑其起作用的缓冲范围外, 还要考虑它是否会对滴定反应产生干扰。

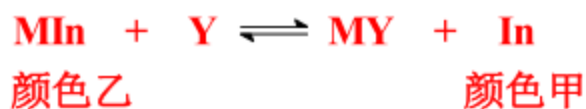
E5.4.3 金属指示剂

(1) 作用原理

金属指示剂本身也是一种有机配位剂, 它能与金属离子形成与游离指示剂本身颜色不同的有色配合物:



滴定前, 溶液中的部分金属离子与指示剂形成金属-指示剂配合物 MIn 。滴定开始后, 随着 EDTA 的加入, 溶液中游离的金属离子逐渐形成 MY 配合物。到达化学计量点时, 由于 MIn 的稳定性低于 MY 的稳定性, 加入的 EDTA 夺取 MIn 中的 M 离子, 使指示剂 In 游离出来, 溶液由 MIn 的颜色变为 MY 和 In 的混合色, 从而指示滴定终点的到达, 即

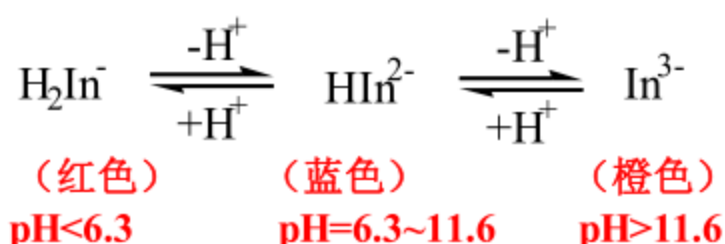


(2) 金属指示剂应具备的条件

① 金属指示剂配合物 MIn 与指示剂 In 的颜色应显著不同。

金属指示剂一般是有机弱酸或有机弱碱，其颜色随 pH 而变化，因此金属指示剂必须在合适的 pH 范围内使用。

以铬黑 T (英文缩写 EBT 或 BT) 为例，它是一种弱酸性偶氮染料，在溶液中存在以下解离平衡：



由于铬黑 T 与 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 等金属离子形成红色配合物，因此铬黑 T 只有在 $pH = 6.3 \sim 11.6$ 时使用，终点才能有明显的颜色变化，实际应用时通常控制在 $7 \sim 10$ 。

再如二甲酚橙 (英文缩写 XO)， $pH < 6.3$ 时为黄色， $pH > 6.3$ 时显红色，而它与金属离子形成的配合物为玫瑰红色，因此二甲酚橙只能在 $pH < 6.3$ 时使用。

② 指示剂与金属离子形成的配合物 MIn 的稳定性要适当。

若 MIn 的稳定性大于 MY 的稳定性，则化学计量点时 EDTA 不能夺取 MIn 中的 M ，导致指示剂无法释放出来，即使过了化学计量点也不变色，这种现象称为指示剂的封闭 (blocking)。例如，在 $pH 10$ 时，以铬黑 T 为指示剂测定 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的总量，共存的微量的 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 等杂质离子会封闭指示剂。为消除封闭现象，可加入适当的掩蔽剂，使之与干扰离子生成更加稳定的配合物。如三乙醇胺可掩蔽 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 等，KCN 可掩蔽 Co^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 等。若干扰离子的量较大，则必须先除去干扰离子后再进行测定。

若 MIn 稳定性太差，则指示剂会在化学计量点前提前被释放出来，造成终点变色不敏锐，或使终点提前而引入误差。

③ 指示剂与金属离子的显色反应要灵敏、迅速，且有良好的变色可逆性。

如果指示剂或金属离子和指示剂形成的配合物在水中溶解度太小，使得 EDTA 置换指示剂的速度缓慢，终点拖长，这种现象称指示剂的僵化。为避免指示剂的僵化现象，可加入有机溶剂或加热以增大其溶解度。如用 PAN 作指示剂时，经常加入乙醇或在加热后滴定。

常见的金属指示剂见表 E5-4。

表 E5.4 常用的金属指示剂

指示剂	使用 pH 范围	颜色变化		直接滴定离子	指示剂配制	备注
		In	MIn			
铬黑 T (Eriochrome Black T)	$7 \sim 10$	蓝	酒红	$pH 10$: Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Mn^{2+} 、稀土	$1 : 100 NaCl$ (固体)	Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Ni^{2+} 、 Cu^{2+} 等有封闭
二甲酚橙	< 6	黄	红	$pH < 1$: ZrO^{2+}	0.5% 水溶液	Fe^{3+} 、 Al^{3+}

(Xylenol Orange)				pH1~3: Bi^{3+} 、 Th^{4+} pH5~6: Zn^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Hg^{2+} 、稀土		等有封闭
PAN	2~12	黄	红	pH2~3: Bi^{3+} 、 Th^{4+} pH4~5: Cu^{2+} 、 Ni^{2+}	0.1%乙醇溶液	
酸性铬蓝 K (Acid Chrome Blue K)	8~13	蓝	红	pH10: Mg^{2+} 、 Zn^{2+} pH13: Ca^{2+}	1:100NaCl (固体)	
钙指示剂	10~13	蓝	红	pH12~13: Ca^{2+}	1:100NaCl (固体)	Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Cr^{3+} 、 Mn^{2+} 等有封闭
磺基水杨酸 (ssal)		无色	紫红	pH1.5~3: Fe^{3+} (加热)	2%水溶液	Ssal 本身无色, 终点红→黄(FeY^-)

金属指示剂一般是含双键结构的有机染料, 易被日光、空气、氧化剂、水等分解而变质。因此有些指示剂往往用中性盐按一定比例配成固体指示剂保存和使用。例如, 铬黑 T 常用 NaCl 或 KNO_3 等作稀释剂配制成固体试剂, 但即使这样, 也不宜久放, 为保证质量最好现用现配。

E5.4.4 混合系统的选择性滴定

EDTA 可以和很多金属离子形成配合物, 当多种金属离子共存时, 其他离子可能对待测离子的测定造成干扰。如何消除干扰提高配位滴定的选择性, 是配位滴定中要解决的重要问题。常用的消除干扰的方法有以下两种。

(1) 利用控制酸度进行分步滴定

设混合液中含 M、N 两种金属离子, 浓度分别为 c_M 和 c_N , 与 EDTA 形成配合物的条件稳定常数分别为 $K_{MY}^{\theta'}$ 和 $K_{NY}^{\theta'}$ 。若滴定时允许的相对误差为 $\pm 0.5\%$, 终点判断的准确度 ΔpM 约为 0.2, 则滴定金属离子 M 时, 金属离子 N 不干扰的条件是:

$$\lg c_M K_{MY}^{\theta'} - \lg c_N K_{NY}^{\theta'} \geq 5 \quad (\text{E5-10})$$

若金属离子 M 和 N 满足相互无干扰的条件, 且 M 满足 $\lg c_M K_{MY}^{\theta'} \geq 6$, 则可以通过控制酸度在 N 存在下直接滴定 M。若同时还满足 $\lg c_N K_{NY}^{\theta'} \geq 6$, 则在滴定金属离子 M 后, 可以重新调节酸度直接滴定金属离子 N。

例如, 某溶液中 Bi^{3+} 、 Pb^{2+} 浓度皆为 $10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 欲分步滴定 Bi^{3+} 、 Pb^{2+} 。从书末附录可知, $\lg K_{\text{BiY}} = 27.8$, $\lg K_{\text{PbY}} = 18.3$ 。 $\lg c_{\text{Bi}} K_{\text{BiY}}^{\theta'} - \lg c_{\text{Pb}} K_{\text{PbY}}^{\theta'} = \Delta \lg K = 27.8 - 18.3 = 9.5 > 5$, 故可以通过酸度的控制选择性滴定 Bi^{3+} 而 Pb^{2+} 不干扰, 滴定完 Bi^{3+} 后再调节酸度滴定 Pb^{2+} 。从图 E5-3 的酸效应曲线可查得滴定 Bi^{3+} 的最小 pH 约为 0.7, 但当溶液的 pH 大于 1.5 时, Bi^{3+} 已开始水解

析出沉淀,因此滴定 Bi^{3+} 的适宜酸度只能控制在 $\text{pH} \approx 1$ 。采用同样的方法可以确定滴定 Pb^{2+} 的适宜酸度范围为 $\text{pH} = 4 \sim 6$ 。

(2) 使用掩蔽和解蔽的方法

对于含有被测离子 M 和干扰离子 N 的混合溶液,若 MY 与 NY 的稳定性相差不大,甚至 $K_{\text{MY}}^{\ominus}$ 比 $K_{\text{NY}}^{\ominus}$ 还小,就不能用控制酸度的方法分别滴定。若加入一种试剂,使之与干扰离子 N 反应生成稳定的物质,降低 N 的浓度,使 N 与 EDTA 配位能力显著降低,从而减小或消除 N 对被测离子 M 的干扰,这种方法称为掩蔽法,所加入的试剂称为掩蔽剂 (masking agents)。

若滴定完 M 后,使用另外一种试剂(称为解蔽剂)将被掩蔽的离子 N 从其掩蔽化合物中释放出来,称之为解蔽 (demasking)。

常用的掩蔽法有配位掩蔽法、氧化还原掩蔽法和沉淀掩蔽法等,其中配位掩蔽法应用最广。采用掩蔽法时,干扰离子的量不能太大,一般要求 $n_{\text{干扰离子}} < 100n_{\text{被测离子}}$, 否则,应采用预先分离的方法消除 N 的干扰。

① 配位掩蔽法

利用掩蔽剂与干扰离子形成稳定配合物来消除干扰的方法称配位掩蔽法。

例如,用 EDTA 测定水的总硬度 (Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 总量) 时, Fe^{3+} 、 Al^{3+} 对测定有干扰,可以加入三乙醇胺,使之与 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 生成更稳定的配合物以消除其干扰。

常用的配位掩蔽剂见表 E5-5。

表 E5-5 常用的掩蔽剂

名 称	pH 范围	被掩蔽的离子	备 注
KCN	>8	Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Ag^{+} 、 Tl^{+} 、铂系元素	
NH_4F	4~6	Al^{3+} 、 Ti(IV) 、 Sn^{4+} 、 Zr^{4+} 、 W(VI) 等	用 NH_4F 比 NaF 好,加入后溶液 pH 变化不大
	10	Al^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、稀土	
三乙醇胺 (TEA)	10	Al^{3+} 、 Ti(IV) 、 Sn^{4+} 、 Fe^{3+}	与 KCN 并用,可提高掩蔽效果。
	11~12	Al^{3+} 、 Fe^{3+}	
二巯基丙醇	10	Bi^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Ag^{+} 、 Pb^{2+} 、 As^{3+} 、 Sn^{4+} 、少量 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Fe^{3+}	
铜试剂 (DDTC)	10	能与 Hg^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Bi^{3+} 生成沉淀,其中 Cu-DDTC 为褐色, Bi-DDTC 为黄色,故其存在量应少于 $2\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 和 $10\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。	
酒石酸	1.2	Sb^{3+} 、 Sn^{4+} 、 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} (应小于 $5\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	在抗坏血酸存在下
	2	Fe^{3+} 、 Sn^{4+} 、 Mn^{2+}	
	5.5	Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Sn^{4+} 、 Ca^{2+}	
	6~7.5 10	Cu^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Mo^{4+} 、 Sb^{3+} 、 Mo^{4+} 、 W(VI) 等 Sn^{4+} 、 Al^{3+}	

配位掩蔽剂必须具备的条件:掩蔽剂与干扰离子形成的配合物应远比 EDTA 与干扰离子形成的配合物稳定,且形成的配合物应为无色或浅色,不影响终点的判断;掩蔽剂不与待测离子配位,即使配

位，其稳定性也应远小于 EDTA 与被测离子形成的配合物的稳定性；掩蔽剂使用的 pH 范围应满足滴定对 pH 范围的要求。

② 沉淀掩蔽法

利用掩蔽剂与干扰离子生成沉淀而消除干扰的方法称沉淀掩蔽法。

如在 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 共存的溶液中，为消除 Mg^{2+} 对 Ca^{2+} 测定的干扰，加入 NaOH 溶液至 $\text{pH} > 12$ ，则 Mg^{2+} 生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀，采用钙指示剂可以用 EDTA 直接滴定钙。

常用的沉淀掩蔽剂见表 E5-6。

表 E5-6 配位滴定中常用的沉淀掩蔽剂

名 称	被掩蔽的离子	待测定的离子	pH 范围	指示剂
NH_4F	Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Ti^{4+} 、 Al^{3+} 、稀土	Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Mn^{2+}	10	铬黑 T
NH_4F	Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Ti^{4+} 、 Al^{3+} 、稀土	Cu^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+}	10	紫脲酸铵
K_2CrO_4	Ba^{2+}	Sr^{2+}	10	MgY +铬黑 T
Na_2S 或铜试剂	Hg^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Bi^{3+} 、 Cu^{2+} 、 Cd^{2+} 等	Ca^{2+} 、 Mg^{2+}	10	铬黑 T

沉淀掩蔽剂应具备的条件：生成的沉淀的溶解度要小，干扰离子能沉淀完全；生成的沉淀应是无色或浅色，否则影响终点颜色的判断；生成的沉淀最好是吸附作用小的晶形沉淀，否则，由于表面积大易吸附待测离子和指示剂，影响终点的观察和测定结果的准确性。

③ 氧化还原掩蔽法

加入一种氧化还原试剂，改变干扰离子的价态，以消除其干扰的方法称为氧化还原掩蔽法。

例如，用 EDTA 滴定 Bi^{3+} 、 Zr^{4+} 时， Fe^{3+} 干扰测定，可加入盐酸羟胺或抗坏血酸（维生素 C）等还原剂将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} ，以消除 Fe^{3+} 的干扰。



由于 FeY^{2-} 的稳定常数 ($\lg K_{\text{FeY}^{2-}}^\ominus = 14.33$) 远远小于 FeY^- 的稳定常数 ($\lg K_{\text{FeY}^-}^\ominus = 24.23$)，因此能够避免干扰。

有些干扰离子（如 Cr^{3+} ）的高氧化态含氧酸根离子 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) 不干扰其它离子的测定，因此可以预先将低氧化态的干扰离子氧化成高氧化态的含氧酸根离子，以消除干扰。

常用的还原剂有抗坏血酸、盐酸羟胺、联胺 ($\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$)、硫脲 ($\text{H}_2\text{N}-\text{CS}-\text{NH}_2$)、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 等，常用的氧化剂有 H_2O_2 、 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 等。

(3) 化学分离法

当利用控制酸度分别滴定或掩蔽干扰离子都有困难时,需要将干扰离子预先分离。例如,磷矿石中一般含有 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 PO_4^{3-} 及 F^- 等,其中 F^- 的干扰最严重,它能与 Al^{3+} 生成很稳定的配合物,在酸度低时又能与 Ca^{2+} 生成 CaF_2 沉淀,会严重干扰 Al^{3+} 、 Ca^{2+} 的测定。因此,在配位滴定中必须加酸使 F^- 生成 HF ,再加热使 HF 挥发,以消除 F^- 的干扰。

选用其他配位滴定剂

除 EDTA 外,乙二醇二乙醚二胺四乙酸(EGTA)、乙二胺四丙酸(EDTP)等氨羧配位剂可以与金属离子形成稳定性差距较大的配位物,因此可以根据需要选择不同的配位剂进行滴定,以提高滴定的选择性。如以 EDTP 为滴定剂,可以利用控制酸度的方法直接测定 Cu^{2+} ,而其他离子不干扰;以 EGTA 为滴定剂,可在 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 共存时直接测定钙。

E5.4.5 滴定方式

配位滴定可以采用直接滴定、返滴定、置换滴定和间接滴定等不同的方式进行。

(1) 直接滴定法

若金属离子与 EDTA 的反应满足以下滴定要求,就可用 EDTA 标准溶液直接滴定待测离子:
 $\lg(c_{\text{M}} K_{\text{MY}}') \geq 6$; 配位反应的速率很快;有变色敏锐的指示剂;在滴定条件下被测离子不发生水解或沉淀反应。

直接滴定法迅速方便,一般情况下引入误差较小。大多数金属离子都可以采用 EDTA 直接滴定。例如,用 EDTA 测定水的总硬度。测定水的总硬度实际上是测定水中 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的总量,以每升水中含 CaCO_3 (或 CaO) 的质量 (mg) 来表示水的硬度。可以量取一定体积的水样,以 $\text{NH}_3\text{—NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液控制溶液的 pH 约为 10,以铬黑 T 作指示剂,用 EDTA 标准溶液直接滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色。

(2) 返滴定法

当待测离子与 EDTA 不能迅速配位或没有合适的指示剂时,可采用返滴定法。

该法是在试液中先加入过量的 EDTA 标准溶液,使待测离子 M 完全与 EDTA 配位后,过量的 EDTA 再用另一金属离子的标准溶液返滴定。

如 Al^{3+} 、 Cr^{3+} 等离子与 EDTA 的配位速率很慢,本身又易水解或封闭指示剂。因此,测 Al^{3+} 时应在 pH3 时加入一定量的过量 EDTA 溶液,煮沸,待反应完全后用六次甲基四胺调节 pH,用 Cu^{2+} 或 Zn^{2+} 标准溶液返滴剩余的 EDTA。又如,测 Ba^{2+} 时没有变色敏锐的合适指示剂,可先加入一定量的过量 EDTA 溶液,待 Ba^{2+} 与 EDTA 反应完全后,再用铬黑 T 作指示剂,用 Mg^{2+} 标准溶液返滴定剩余的 EDTA。

作为返滴定剂的金属离子 N,与 EDTA 的配合物 NY 必须有足够的稳定性,以保证测定的准确度。但若 NY 比 MY 更稳定,则会发生以下置换反应:



导致 M 的测定结果偏低。

(3) 间接滴定法

当待测离子(如 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 等)不与 EDTA 形成配合物,或形成的配合物不稳定(Na^+ 、 Li^+ 、 K^+ 、 Rb^+ 、 Cs^+ 等)时,可采用间接滴定法。

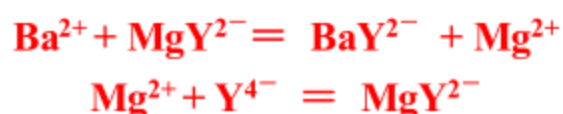
此法是在试液中加入一定量的过量的能与 EDTA 形成稳定配合物的金属离子作沉淀剂,使待测离

子完全沉淀后, 剩余的沉淀剂再用 EDTA 滴定。必要时也可将沉淀分离、溶解后再用 EDTA 滴定。如测定 PO_4^{3-} 时, 先加入一定量的过量 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$, 使之形成 BiPO_4 沉淀, 剩余的 Bi^{3+} 再用 EDTA 滴定。又如测 Na^+ , 加入醋酸铀酰锌作沉淀剂, 生成 $\text{NaZn}(\text{UO}_2)_2\text{Ac}_9 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 沉淀, 将沉淀分离、溶解后再用 EDTA 滴定锌。

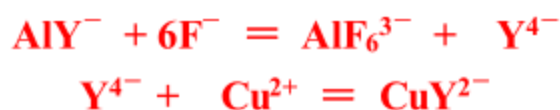
(4) 置换滴定法

该法是利用置换反应置换出等物质的量的另一金属离子或置换出等物质的量的 EDTA, 然后再进行滴定。

如 Ba^{2+} 、 Sr^{2+} 等离子虽能与 EDTA 形成稳定的配合物, 但缺少变色敏锐的合适指示剂, 可用置换滴定法进行测定。测定 Ba^{2+} 时, 可先加入适当的 MY 配合物 (常用 MgY^{2-} 或 ZnY^{2-}), 使待测离子 Ba^{2+} 与 MY 中的 EDTA 配位, 置换出其中的金属离子 M^{2+} , 然后再用 EDTA 滴定 M^{2+} :



又如, 测定有 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 等离子共存的 Al^{3+} , 可先加入过量 EDTA, 并加热使 Al^{3+} 和共存的 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 等离子都与 EDTA 配位, 然后在 $\text{pH}=5\sim 6$ 时, 用二甲酚橙作指示剂, 用 Zn^{2+} 标准溶液返滴定过量的 EDTA。再加入 NH_4F , 使 AlY^- 转变为更加稳定的配合物 AlF_6^{3-} , 释放出的 EDTA 再用 Cu^{2+} 标准溶液滴定:



习 题

E5.1 解释下列名词

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ① 配位体、配位原子和配位数 | ② 单齿配体和多齿配体 |
| ③ 外界和内界 | ④ 配合物和螯合物 |
| ⑤ 稳定常数、条件稳定常数、累积稳定常数 | ⑥ 酸效应、金属离子的配位效应 |

E5.2 回答问题

- ① 直接滴定单一金属离子的条件是什么?
- ② 金属离子分别滴定的条件是什么?
- ③ 配位滴定为什么要控制酸度? 如何控制?
- ④ 配位滴定的 pM 突跃范围与哪些因素有关?
- ⑤ 金属指示剂应具备哪些条件? 什么是指示剂的封闭现象和僵化现象?
- ⑥ 配位滴定的方式有几种? 举例说明什么是间接滴定法、返滴定法和置换滴定法?

E5.3 完成下表

配合物或配离子	命 名	形成体	配体	配位原子	配位数
$\text{Cu}[\text{SiF}_6]$					
$(\text{NH}_4)_3[\text{SbCl}_6]$					

$[\text{Zn}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_3]\text{NO}_3$					
$[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}$					
$[\text{PtCl}_2(\text{OH})_2(\text{NH}_3)_2]$					
$\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_3)_2]$					
$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$					
$[\text{FeCl}_2(\text{C}_2\text{O}_4)(\text{en})]^-$					

E5.4 将 40 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液和 20 mL $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水混合并稀释至 100 mL。计算：平衡时溶液中 Ag^+ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 和 NH_3 的浓度。

② 在混合稀释后的溶液中加入 0.010 mol KCl 固体（忽略体积变化），是否有 AgCl 沉淀产生？

③ 若要阻止 AgCl 沉淀生成，则应改取 $12.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水多少毫升？

E5.5 10 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CuSO_4 溶液与 10 mL $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水混合达到平衡后，计算：

① 溶液中 Cu^{2+} 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 以及 NH_3 的浓度。

② 若向此溶液中加入 1.0 mL $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，是否有 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀生成？

E5.6 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 是银剂摄影术的定影液，其功能是溶解未经曝光分解的 AgBr 。计算 400 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液可溶解多少克 AgBr ？

E5.7 在 1 L $\text{pH}=10$ 的 0.10 mol/L Al^{3+} 溶液中需加入多少 g NaF 才能阻止 Al^{3+} 形成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀？（ $K_{\text{sp}} \text{Al}(\text{OH})_3=1.3 \times 10^{-33}$ ， $K_{\text{稳}}(\text{AlF}_6^{3-})=6.9 \times 10^{19}$ ）

E5.8 已知： $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})=0.3419 \text{ V}$ ，测得

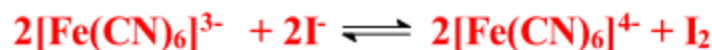
(-) $\text{Cu} | [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} (1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}), \text{NH}_3 (1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) || \text{H}^+ (1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) | \text{H}_2 (100 \text{ kPa}) | \text{Pt} (+)$ 的电动势为 0.0523 V ，试计算 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的稳定常数。

E5.9 已知 $E^\ominus(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}) = 0.851 \text{ V}$ ， $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的 $K_{\text{稳}}=2.51 \times 10^{41}$ ，计算 $E^\ominus(\text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}/\text{Hg})$ 并比较标准状态下 Hg^{2+} 与 $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ 氧化能力的相对大小。

E5.10 计算下列电对的标准电极电势



E5.11 通过计算判断下列反应在标准状态下反应自发进行的方向



E5.12 计算并说明能否在 $\text{pH}=6.0$ 时，用 EDTA 标准溶液准确滴定 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Ca^{2+} ？计算滴定 Ca^{2+} 的最低 pH 值。

E5.13 能否利用控制酸度的方法用 EDTA 标准溶液分别滴定等浓度的 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} ？

E5.14 称取锡青铜（含 Sn 、 Cu 、 Zn 、 Pb ）试样 0.2000 g 并处理成溶液，加入过量的 EDTA 标准溶液，使其中所有金属离子与 EDTA 完全反应，多余的 EDTA 在 $\text{pH}=5 \sim 6$ 时，以二甲酚橙作指

示剂,用 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液进行回滴。然后往上述溶液中加入少许 NH_4F ,使 SnY 转化为更稳定的 SnF_6^{2-} ,同时释放出与 Sn^{4+} 结合的 EDTA,被置换出来的 EDTA 用 $0.01000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液滴定,消耗 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液 22.30mL,计算锡青铜合金中锡的含量。

E5.15 称取 1.032g 氧化铝试样,溶解后,移入 250mL 容量瓶,稀释至刻度。吸取 25.00mL 试液,加入 $T_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 1.505 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的 EDTA 标准溶液 25.00mL,以二甲酚橙为指示剂,用 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液进行返滴定,至红紫色终点,消耗 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 溶液 22.20mL,已知 1mL $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 溶液相当于 0.6812mL EDTA 溶液,求试样中 Al_2O_3 的质量分数。

E5.16 称取含磷试样 0.3000g,处理成试液并把磷沉淀为 MgNH_4PO_4 ,将沉淀过滤、洗涤后,再溶解并将溶液 pH 调至 10,以铬黑 T 为指示剂,用 $0.03000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA 标准溶液滴定 Mg^{2+} ,用去 25.13mL,求试样中 P 和 P_2O_5 的含量。

E5.17 分析含铜锌镁合金时,称取 0.5000g 试样,溶解后用容量瓶配成 100.0mL 试液。吸取 25.00mL,调至 pH=6,用 PAN 作指示剂,用 $0.05000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA 标准溶液滴定铜和锌,用去 37.30mL。另吸 25.00mL 试液,调至 pH=10,加 KCN 掩蔽铜和锌,用同浓度的 EDTA 标准溶液滴定镁,用去 4.10mL。然后再滴加甲醛以解蔽锌,又用 EDTA 标准溶液滴定,用去 13.40mL。计算试样中铜、锌、镁的质量分数。